



Taegyeom Lee

Ph. D Candidate

I am a Ph.D. candidate in the Department of Computer Science at Chungbuk National University, expected to graduate in February 2025. My research interests primarily focus on **AI-based applications** for improving channel access, with a particular emphasis on exploring knowledge for practical mechanisms applicable to real-world communication systems.

- 📍 Chungju-si, South Korea
- ☎ +82) 10-3725-3611
- ✉ Taegyeom_l@chungbuk.ac.kr



Publication

International Journal (SCIE)

1. "Learning Backoff: Deep Reinforcement Learning-based Wireless Channel Access," **Taegyeom Lee**, Ohyun Jo, IEEE Systems Journals
2. "Intelligent Index Classification Method based on Machine Learning for Detection of Reference Signal in 5G Networks," **Taegyeom Lee**, Seungwoo Gang, Jongseok Kim, Ohyun Jo, IEEE Access
3. "On the Intelligentization of Software-defined Modern: From Algorithmic Design to Realization of Real-Time Channel-Learning Random Access," Bitna Kim, Seungwoo Kang, Yoon-tae Song, Seungyeon Lee, **Taegyeom Lee**, Juyeop Kim, Ohyun Jo, San Won Choi, IEEE Internet of Things Journal (IF:10.6, rank in Top 2%)
4. "Design and Implementation of a Light-Weight Channel Vector Classifier Based on Support Vector Machine for Real-Time 5G Beam Index Detection," Juyeop Kim, Soomin Kwon, Jiyeon Han, **Taegyeom Lee**, Ohyun Jo, IEEE Transactions on Mobile Computing (IF:7.7, rank in Top 4%)
5. "CoRL: Collaborative Reinforcement Learning based MAC Protocol for IoT Networks," **Taegyeom Lee**, Ohyun Jo, Kyungseop Shin, Electronics MDPI

International Conference

1. "Imitation Learning Backoff: Reinforcement Learning-based Channel Access for Guaranteeing Fairness (Student Abstract)," **Taegyeom Lee**, Ohyun Jo, The 39th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (h5 index: 220)

Domestic Journal (KCI)

1. "심층 신경망 기반 자연어처리 모델의 성능 비교," **이태겸**, 신경섭, 한국통신학회논문지
2. "5G 기반 긴급재난문자 서비스 요구사항 및 시나리오 연구," **이태겸**, 오승희, 조오현, 한국통신학회논문지

Domestic Conference

1. "불확실한 환경에서 고차원 상태 공간을 이용한 깊은 강화학습 기반의 무선 접속 방법," **이태겸**, 조오현, 한국통신학회 학술대회
2. "지역 맞춤형 가능한 5G 긴급재난문자 서비스 시나리오," **이태겸**, 오승희, 조오현, 한국통신학회 학술대회 [우수논문 수상]
3. "5GDMRS 데이터 전처리를 통한 딥러닝 기반 인덱스 분류 모델 성능 향상," **이태겸**, 강승우, 김주엽, 조오현, 한국통신학회 학술대회
4. "5GDMRS 신호 데이터 전처리를 통한 머신러닝 기반 인덱스 분류모델의 성능 비교," 강승우, **이태겸**, 조오현, 김주엽, 제32회 통신정보 합동학술대회
5. "머신러닝 기반 다중 통신 환경에서 견고한 프리앰블 감지를 위한 일반화 모델 연구," **이태겸**, 강승우, 김주엽, 조오현, 한국통신학회 학술대회



Patent

1. "재난 문자 서비스 시스템 및 방법과 이를 이용한 이동통신 단말기," **이태겸**, 조오현 (등록번호)10-2674293, 06/05/24
2. "이중 시계열 데이터 기반의 데이터 전처리 장치 및 데이터 학습 처리 시스템," 강승우, **이태겸**, 조오현 (등록번호)10-2744980, 12/17/24



Awards and Honors

1. 우수 논문상, 학술 대회 우수 논문, 지역 맞춤형 가능한 5G 긴급재난문자 서비스 시나리오 한국통신학회, (2022.2.9)



Skills

- **Networking & Communication Protocol:** Wireless Channel Access Optimization, Understanding of Access Protocols
- **Data Processing & Analysis:** NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn
- **Frameworks:** TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn
- **Algorithms:** Reinforcement Learning, Supervised Learning, Imitation Learning, Signal Classification
- **Programming Languages:** C, C++, Python



Profile

- 2023.03-2025.02 충북대학교 박사 졸업예정 🎓
- 2021.03-2022.02 충북대학교 석사 후 연구원 👤
- 2018.03-2020.02 세명대학교 일반대학원 석사졸업 🎓
- 2018.03-2020.02 세명대학교 컴퓨터학부 졸업 🎓